

ملف حلزوني يتكون من (N) لفة، ومساحة مقطعه (A) وطوله (L) يمر فيه تيار كهربائي شدته (I) أثبت أن الطاقة المخزنة في الملف الحلزوني يمكن أن تعطى بالعلاقة:

$$E = \frac{B^2 AL}{2\mu_0}$$

الحل: نعلم أن $E = \frac{1}{2} L_{in} I^2$ وأن $(L_{in} = \frac{N\phi}{I} = \frac{NBA}{I})$

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{NBA}{I} \right) I^2 = \frac{1}{2} NBA I \quad \text{--- (1)}$$

ولكن المجال المغناطيسي للملف الحلزوني يعطى من العلاقة $(B = \frac{\mu_0 IN}{L} \Rightarrow I = \frac{BL}{\mu_0 N})$

بالتعويض عن (I) في معادلة (1)

$$E = \frac{1}{2} NBA \left(\frac{BL}{\mu_0 N} \right) = \frac{B^2 AL}{2\mu_0}$$